

化 学 部 分

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 O-16 Cl-35.5 K-39 Cu-64

五、选择题（本大题共 17 题，共 20 分）

21~34 每题均只有 1 个正确选项

21. 铝的元素符号是

- A. Cl B. Lv C. Al D. Ag

22. 香蕉的含钾量较高，这里的“钾”是指

- A. 元素 B. 原子 C. 分子 D. 单质

23. 二氧化钛（TiO₂）是一种重要的白色颜料。TiO₂ 中 Ti 的化合价为

- A. -4 B. -2 C. +2 D. +4

24. 不属于空气污染物的是

- A. NO₂ B. N₂ C. SO₂ D. PM_{2.5}

25. 下列物质的组成中含有原子团的是

- A. MgCl₂ B. P₂O₅ C. CaO D. KNO₃

26. 物质名称和化学式一致的是

- A. 硫酸钾 K₂S B. 氯化铁 FeCl₂ C. 氧化钠 Na₂O D. 碳酸钠 NaCO₃

27. 在水中无法形成溶液的是

- A. 蔗糖 B. 淀粉 C. 硝酸钾 D. 硫酸铜

28. 一些饮品在常温时的 pH 范围如下，其中呈碱性的是

- A. 苹果汁 2.9~3.3 B. 豆浆 7.4~7.9 C. 牛奶 6.3~6.6 D. 番茄汁 4.0~4.4

29. CO 和 CO₂ 化学性质不同的原因是

- A. 密度不同 B. 分子间隔不同 C. 分子质量不同 D. 分子种类不同

30. 水净化的过程中，能起到杀菌消毒作用的物质是

- A. 活性炭 B 明矾 C. 氧气 D. 氯气

31. 互为同素异形体的一组物质是

- A. 氮气和液氮 B. 石墨和活性炭 C. 红磷和白磷 D. 水银和银

32. 物质的用途主要由其化学性质决定的是

- A. 镁用于制作照明弹 B. 金刚石用于切割玻璃
C. 干冰用于人工降雨 D. 石墨用于制作电池的电极

33. 属于分解反应的是

- A. $3\text{Fe} + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{Fe}_3\text{O}_4$ B. $\text{CuO} + \text{H}_2 \xrightarrow{\Delta} \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$
C. $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{高温}} \text{CaO} + \text{CO}_2 \uparrow$ D. $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$

34. 在某氢氧化钠溶液中加水，有关说法正确的

- A. 溶液颜色变浅 B. 溶液变为酸性 C. 溶剂的量增加 D. 溶质的溶解度减小

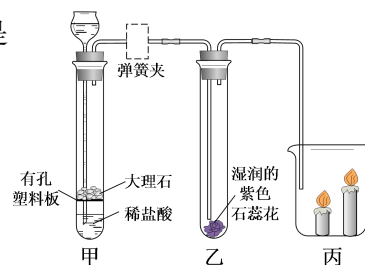
35~37 每题均有 1~2 个正确选项

35. 下图中“○”和“●”分别表示不同元素的原子，其中属于单质的是



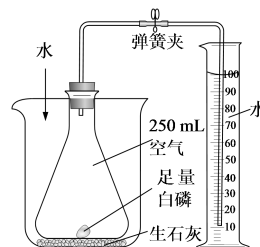
36. 右图为制取 CO_2 并验证 CO_2 性质的实验，有关说法错误的是

- A. 甲装置的优点是能随时控制反应的发生与停止
- B. 甲装置的弹簧夹此时处于打开状态
- C. 乙中的现象可以证明 CO_2 能与水发生反应
- D. 丙中的现象可以证明 CO_2 不能燃烧也不支持燃烧且密度比空气大



37. 利用右图装置测定空气中氧气的含量。有关说法错误的是

- A. 实验前需检查装置气密性
- B. 向烧杯中加水后，白磷才燃烧，说明白磷燃烧需要与氧气接触
- C. 白磷燃烧时，产生大量白烟
- D. 待锥形瓶内气体冷却至室温后，打开弹簧夹，量筒内液面由 100 mL 降至约 80 mL 刻度线处



六、简答题（共 30 分）

38. 氢能源是最理想的绿色能源之一，有规划地开发和使用氢能源，是实现碳中和的重要措施。

（1）按照生产方式及生产过程中的碳排放情况，可将氢能源分为以下三类（见图 1）。

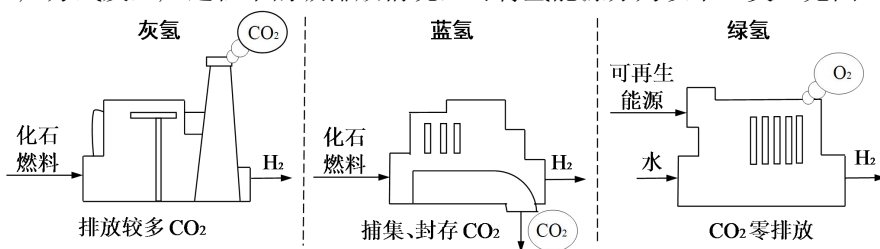


图 1

用化石燃料制氢的过程中主要发生的是_____（填“物理变化”或“化学变化”）。

利用可再生能源电解水可以制得“绿氢”，该反应的化学方程式为_____。

请列举除氢能源之外的一种可再生能源：_____。

（2）图 2 是利用天然气中的 CH_4 制得 H_2 的流程。

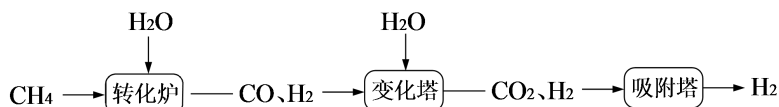


图 2

①CH₄由____种元素组成，其中碳、氢元素的物质的量之比为____，0.1 molCH₄中约含____个碳原子。

②以天然气为原料并采用图2流程制氢，最终制得的H₂属于“蓝氢”。请结合图1、图2，分析作出此判断的依据。_____

39. 氧气是一种常见的气体，制取氧气的方法有多种。

(1) 图3为实验室制取气体的常用装置。

加热氯酸钾和二氧化锰的混合物制取氧气的化学方程式为____，二氧化锰的作用是____。若要制取一瓶干燥的氧气，可用A和____（填编号）进行组合。该实验中选择A作为发生装置的理由是____。消耗0.2 mol的氯酸钾理论上能生成____g氧气。

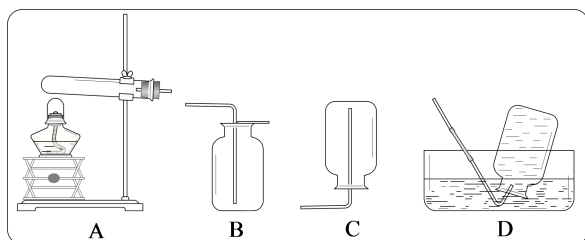


图3

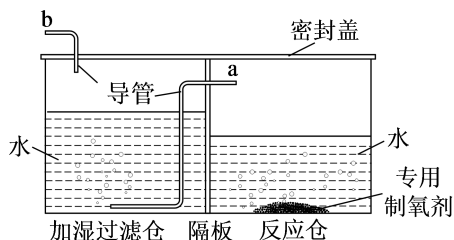


图4

(2) 图4为家庭制取氧气的装置。

用该装置制氧气时，在反应仓中加入水和专用制氧剂，即可产生氧气。氧气能迅速从水中逸出，是因为氧气具有____的物理性质。检验该装置中排出的气体为氧气的方法是____（写出具体操作及现象）。

40. 食盐在工农业生产中的用途非常广泛。我国在很早以前就有了关于制盐方法的记载。

(1) 下表为NaCl在不同温度下的溶解度。

温度(℃)	0	10	20	40	60	80
溶解度(g/100g 水)	35.7	35.8	36.0	36.6	37.3	38.4

①农业上常用溶质质量分数为16%的食盐水选种，16%的含义是_____。

②工业上常用电解饱和食盐水的方法制取氯气，反应原理为：

$2\text{NaCl} + \square \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{NaOH} + \text{H}_2 \uparrow + \text{Cl}_2 \uparrow$ ，□内的数值为_____。结合上表信息可知，20℃时，饱和食盐水的溶质质量分数为_____。

(2) 起源于春秋战国时期的“五步产盐法”是一种古老的制盐方法，其生产流程如图5所示。



图5

①“过箩”（“箩”呈蜂窝状，有空隙）可除去卤水中的不溶性杂质，“过箩”与化学实验中____（填操作名称）的原理相似。“集卤蒸发”和“结晶”时都需要蒸发水，但作用不同，请分别指出这两步中蒸发水的作用。_____

②每年夏季是一年中产盐量最高的季节，请分析该季节产盐量高的原因。_____

41. 某实验小组对氧化铜粉末与碳粉的反应展开探究。

(1) 实验一：探究氧化铜粉末与碳粉反应的气体产物

【提出猜想】猜想 1: CO_2 ；猜想 2: _____；猜想 3: CO_2 和 CO

【实验验证】小组同学设计了如图 6 装置（夹持装置已省略），实验过程中不断向装置内通氮气。

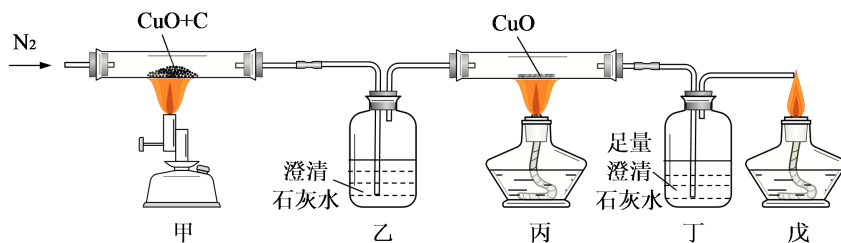


图 6

【现象及结论】小组同学观察到乙处 _____、丙处玻璃管内 _____ 的现象，由此得出“猜想 3 成立”的结论。

【反思交流】该实验中，丙处和戊处酒精灯的作用不同，请分别指出：_____。

(2) 实验二：探究氧化铜粉末与碳粉按照不同比例混合时，产生 CO_2 和 CO 的浓度

实验小组将氧化铜粉末与碳粉按照不同的比例混合后，分别置于充满氢气的密闭容器中进行高温加热，并用 CO_2 和 CO 传感器测定实验过程中两种气体的浓度变化（见图 7、图 8）。

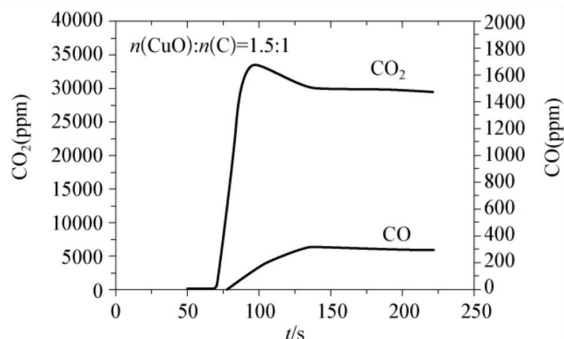


图 7

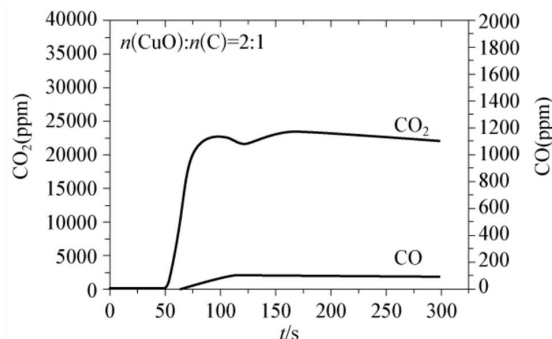


图 8

小组同学结合图 7、图 8 数据，进行如下分析：

①氧化铜粉末与碳粉在高温下发生的主要反应的化学方程式为_____。

②图 7 中 CO_2 的浓度达到一定峰值后下降，可能的原因是_____。

③从环保角度考虑，氧化铜粉末和碳粉在高温下进行反应，选择两者以物质的量之比为 _____ 的比例进行混合较为合适。